
Corrigé — Exercice 7

1) $\lim_{-\infty} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$. **2)** $f'(x) = 3x^2 - 6 = 3(x^2 - 2)$ s'annule en $\pm\sqrt{2}$; f croît sur $] -\infty, -\sqrt{2}]$, décroît sur $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, croît sur $[\sqrt{2}, +\infty[$; maximum $f(-\sqrt{2}) = 4\sqrt{2} + 2 > 0$, minimum $f(\sqrt{2}) = 2 - 4\sqrt{2} < 0$. **3)** f continue; sur $] -\infty, -\sqrt{2}]$ elle croît de $-\infty$ à > 0 (une racine α), sur $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ elle décroît de > 0 à < 0 (une racine β), sur $[\sqrt{2}, +\infty[$ elle croît de < 0 à $+\infty$ (une racine γ) : trois solutions. **4)** $f(0) = 2 > 0$ et $f(1) = -3 < 0$ donc $0 < \beta < 1$; $f(0,5) = -0,875 < 0 \Rightarrow \beta \in]0; 0,5[$; $f(0,25) \approx 0,52 > 0 \Rightarrow \beta \in]0,25; 0,5[$ (amplitude $\frac{1}{4}$). **5)** $f''(x) = 6x$: f concave sur $] -\infty, 0[$, convexe sur $]0, +\infty[$; point d'inflexion $I(0, 2)$. **6)** $f'(0) = -6$: tangente en I : $y = -6x + 2$.